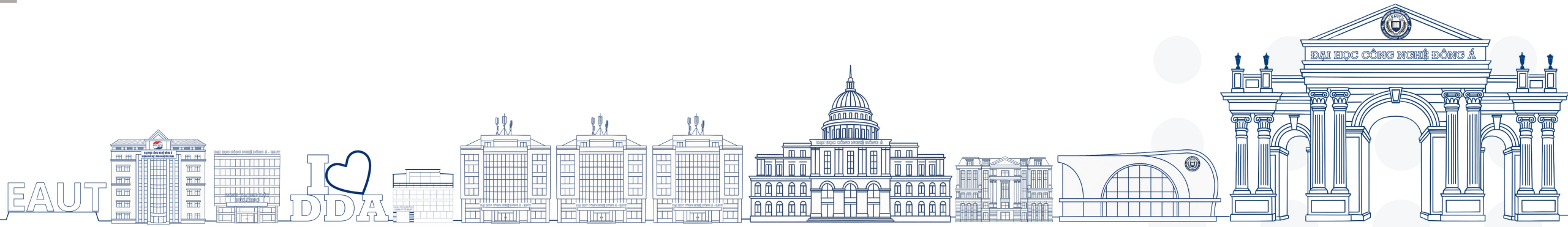
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Khoa Công nghệ thông tin

KỸ THUẬT ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

(3TC)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
EAST ASIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

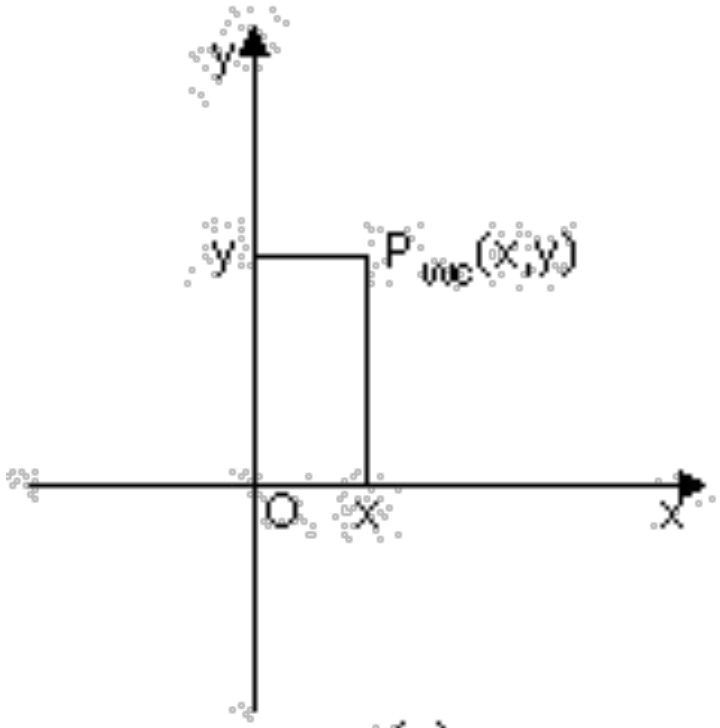
CHƯƠNG II. GIẢI THUẬT XÂY DỰNG CÁC THỰC THỂ CƠ SỞ

Hệ tọa độ thế giới thực và hệ tọa độ thiết bị

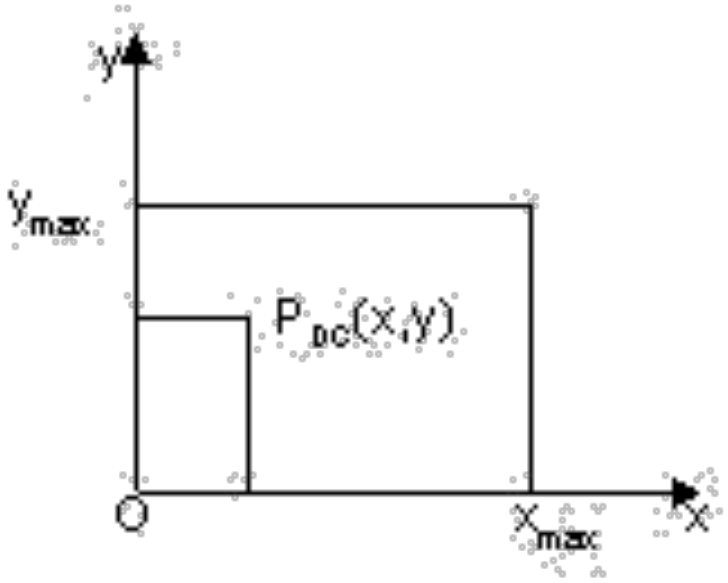
Hệ tọa độ thế giới thực

- Hệ tọa độ thế giới thực là hệ tọa độ được dùng mô tả các đối tượng thế giới thực.
- Hệ tọa độ thực thường được dùng nhất là hệ tọa độ Descartes.
- Một điểm được mô tả bằng một cặp tọa độ (x, y) trong đó x, y $\in$ **R**. Gốc tọa độ là điểm O có tọa độ (0, 0).
- Các tọa độ thế giới thực cho phép người dùng sử dụng bất kì một thứ nguyên (dimension) quy ước như foot, cm, mm, km, inch, ... nào và có thể lớn nhỏ tùy ý.

Hệ tọa độ thế giới thực



(a)



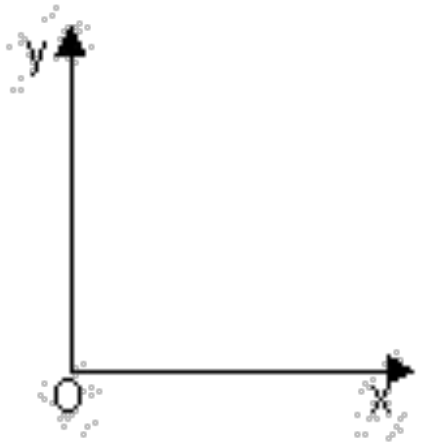
(b)

Hệ tọa độ thiết bị

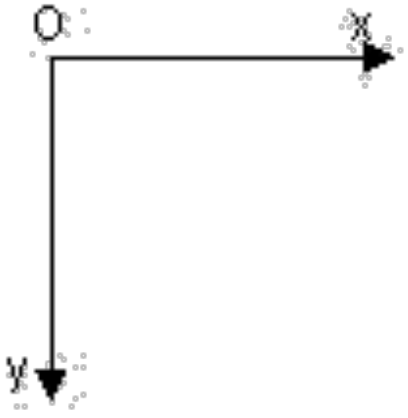
- Hệ tọa độ thiết bị là hệ tọa độ được dùng bởi một thiết bị xuất cụ thể nào đó như máy in, màn hình, ...
- Các điểm trong các hệ tọa độ thiết bị là rời rạc do tính chất của tập các số tự nhiên.
- Các tọa độ (x,y) bị giới hạn trong một khoảng nào đó

Hệ tọa độ thiết bị

- Các tọa độ x, y của hệ tọa độ thiết bị không thể lớn tùy ý mà đều bị giới hạn trong một khoảng nào đó.
- Có hai hệ tọa độ là hệ tọa độ theo quy ước bàn tay phải (a) và quy ước bàn tay trái (b)



(a)



(b)

Các thuật toán vẽ đường thẳng

Điểm và đoạn thẳng

Điểm

Các điểm được mô tả bởi:

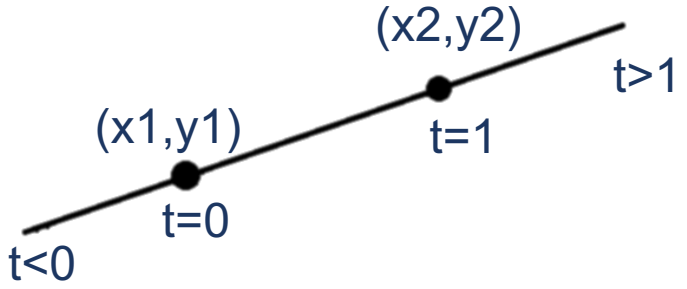
- Một cặp tọa độ (x, y), với x, y $\in$ **N**.
- Màu sắc

Điểm và đoạn thẳng

Đoạn thẳng

- Một đoạn thẳng được xác định nếu biết điểm đầu và điểm cuối của nó
- PT đoạn thẳng đi qua 2 điểm (x1,y1), (x2,y2) như sau: y=kx+m

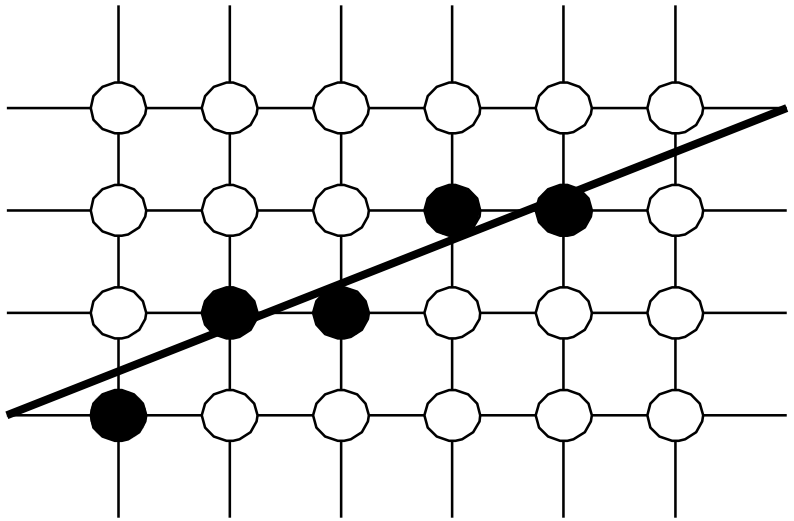
Trong đó: $k = \frac{y2-y1}{x2-x1}$; $m = y1 - kx1$



- PT tham số: $\begin{cases} x = (1-t)x1 + tx2 \\ y = (1-t)y1 + ty2 \end{cases}$
  - Nếu t ∈ [0,1] ta được đoạn thẳng giới hạn bởi 2 điểm (x1,y1), (x2,y2)
  - Nếu t ∈ [-∞,+∞] ta được đường thẳng

Giải thuật làm tròn

- Đối tượng được mô tả trong hệ tọa độ thực là đối tượng liên tục, còn đối tượng trong hệ tọa độ thiết bị là đối tượng rời rạc.
- Bản chất của quá trình chuyển đổi này chính là sự rời rạc hóa và nguyên hóa các đối tượng sao cho có thể xác định các điểm nguyên xấp xỉ đối tượng một cách tốt nhất, thực nhất.
- Nghĩa là đối tượng hiển thị bằng lưới nguyên trên thiết bị hiển thị phải có hình dạng tương tự như đối tượng trong lưới tọa độ thực và "có vẻ" liên tục, liền nét. Sự liên tục trên lưới nguyên của thiết bị hiển thị có được do mắt người không thể phân biệt được hai điểm quá gần nhau.
- Do các đối tượng đồ họa cơ sở là thành phần chính cấu trúc các đối tượng phức tạp nên các thuật toán hiển thị chúng cần phải được tối ưu hóa về mặt tốc độ, đây chính là điểm mấu chốt cho việc ra đời các thuật toán khác nhau.



Giải thuật làm tròn

- Nguyên lý:

Cho một thành phần toạ độ x hay y biến đổi theo từng đơn vị và tính độ nguyên còn lại sao cho gần với toạ độ thực nhất.

Ta có: $y = \frac{y2-y1}{x2-x1}(x - x1) + y1$

Cho x thay đổi tìm y, trong bài này cho x1 thay đổi tiến tới x2 ta chọn đơn vị nhỏ nhất của màn hình Δx=1.

- Giải thuật:

```
void dline(int x1,int y1, int x2,int y2, int
color)
{
        float y;
        int x;
        for (x=x1; x<=x2; x++)
        {
            y = y1 + (x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) ;
            putpixel(x, Round(y), color );
         }
}
```

Giải thuật làm tròn

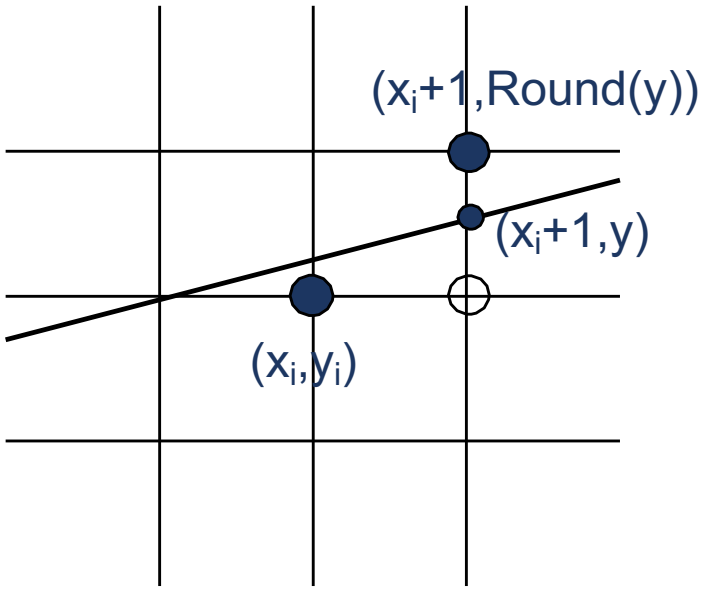
- Nhận xét:
  - Thao tác với số thực
  - Sử dụng phép tính nhân chia số thực
  - Sử dụng hàm làm tròn

  → Tốn bộ nhớ, chạy chậm

Thuật toán DDA (Digital Differential Analizer)

Cho PT đoạn thẳng đi qua 2 điểm (x1,y1), (x2,y2) như sau: y=kx+m

Trong đó: $k=(y2-y1)/(x2-x1)$; $m=y1-kx1$



Thuật toán DDA (Digital Differential Analizer)

Giả sử vẽ được (x_i,y_i)

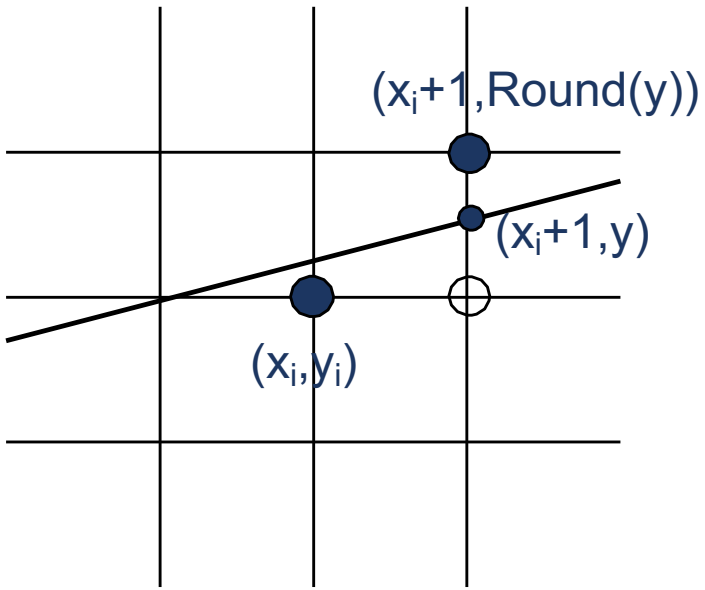
Tiếp theo, chọn y_{i+1} là y_i hay y_{i+1}=Round(y) phụ thuộc vào phương trình của đường thẳng

Thay x_i+1 vào phương trình đường thẳng:

$y_{i+1}=k(x_i+1)+m$

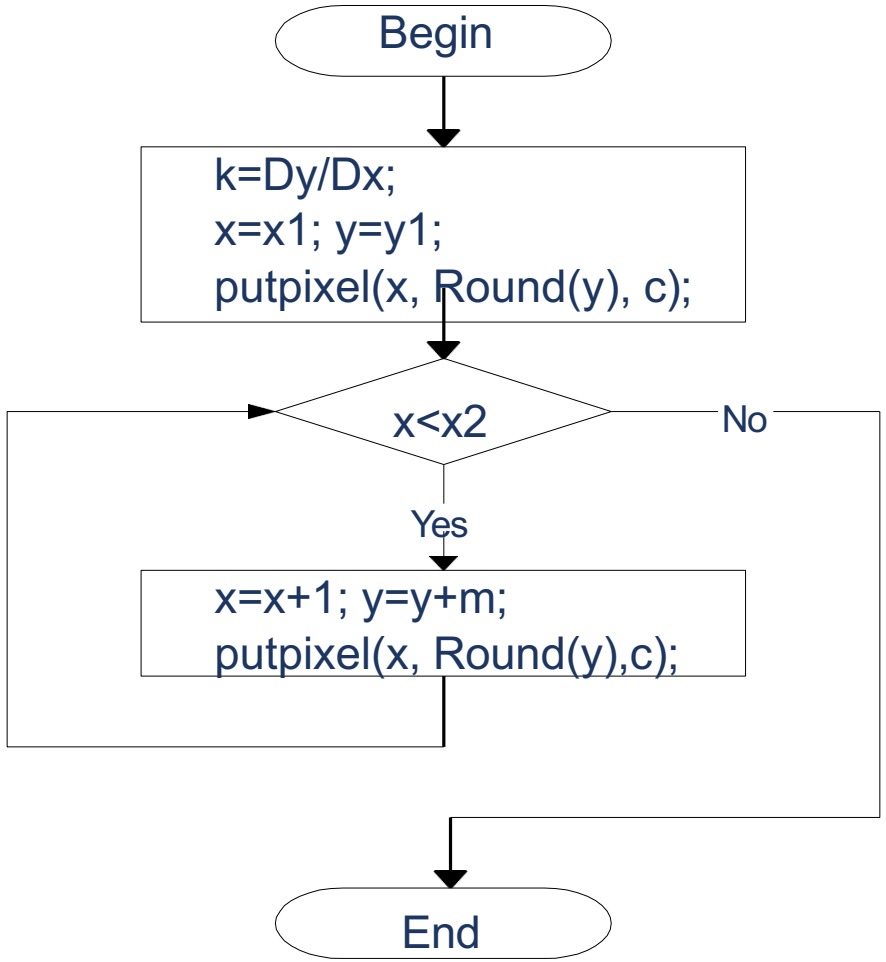
$y_{i+1}=kx_i+m+k$

$y_{i+1}=y_i+k$



Thuật toán DDA (Digital Differential Analizer)

Lưu đồ thuật toán



Thuật toán DDA (Digital Differential Analizer)

Nhận xét:

- Cải thiện tốc độ: Sử dụng công thức: $y_{i+1}=y_i+k$ thay cho $y=kx+m$, tránh phép nhân số thực
- Sai số tích lũy do việc cộng số thực m vào y, điểm vẽ chệch hướng với đường thẳng thực khi đường thẳng dài
- Tốc độ vẫn chậm (sử dụng cộng số thực, làm tròn)

Giải thuật Bresenham

Cho PT đường thẳng như sau: y=kx+m

dx=x2-x1

dy=y2-y1

k=dy/dx

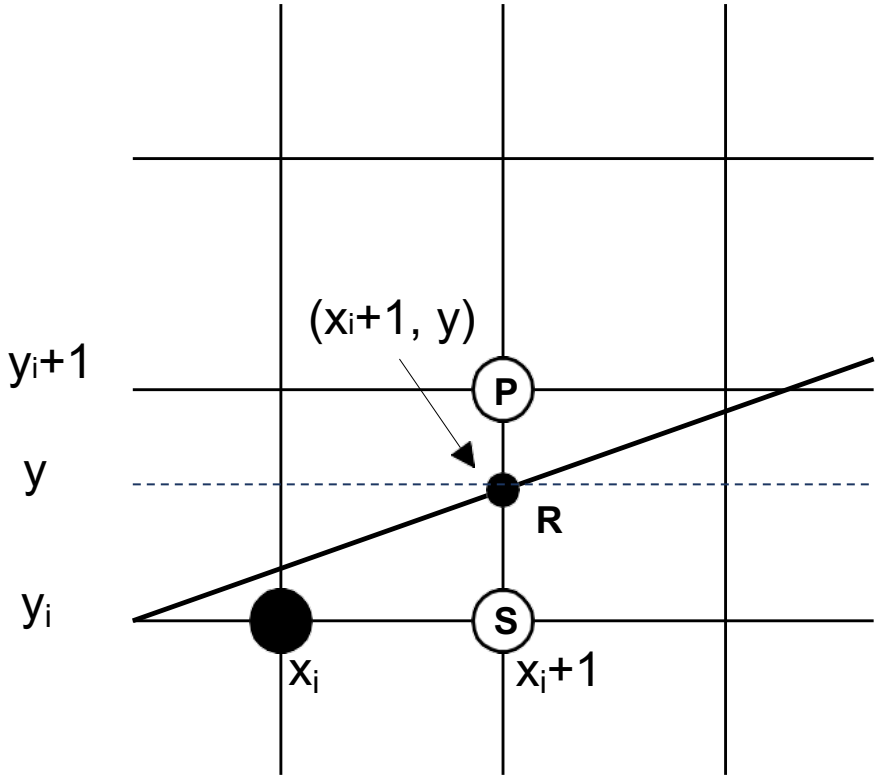
m=y1-kx1

Giải thuật Bresenham

Xét 0<k<1

Giả sử vẽ được (x_i,y_i)

Điểm tiếp theo chọn như thế nào?

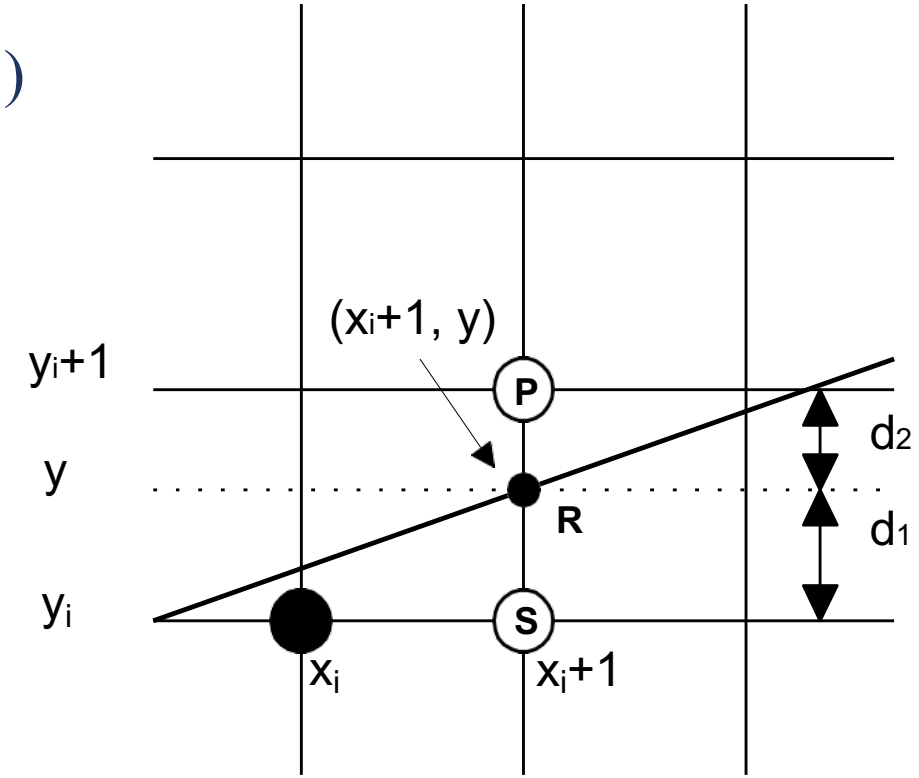


Giải thuật Bresenham

Điểm chọn tiếp theo không thể là $R(x_i+1,y)$

Chỉ có thể chọn $S(x_i+1,y_i)$ hoặc $P(x_i+1,y_i+1)$

Đặt d1=RS,d2=RP



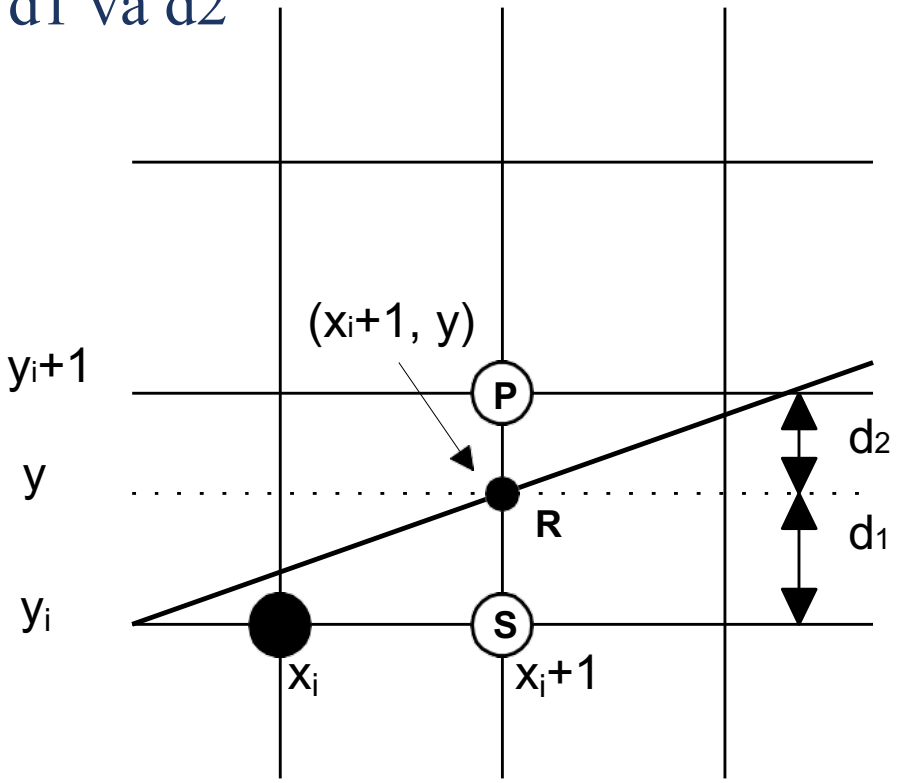
Giải thuật Bresenham

Ý tưởng:

Tăng x1, xác định điểm ảnh tiếp theo bằng cách so sánh d1 và d2

Nếu d1<d2 thì điểm tiếp theo là S

Nếu d1>d2 thì điểm tiếp theo là P



Giải thuật Bresenham

Tính d1:

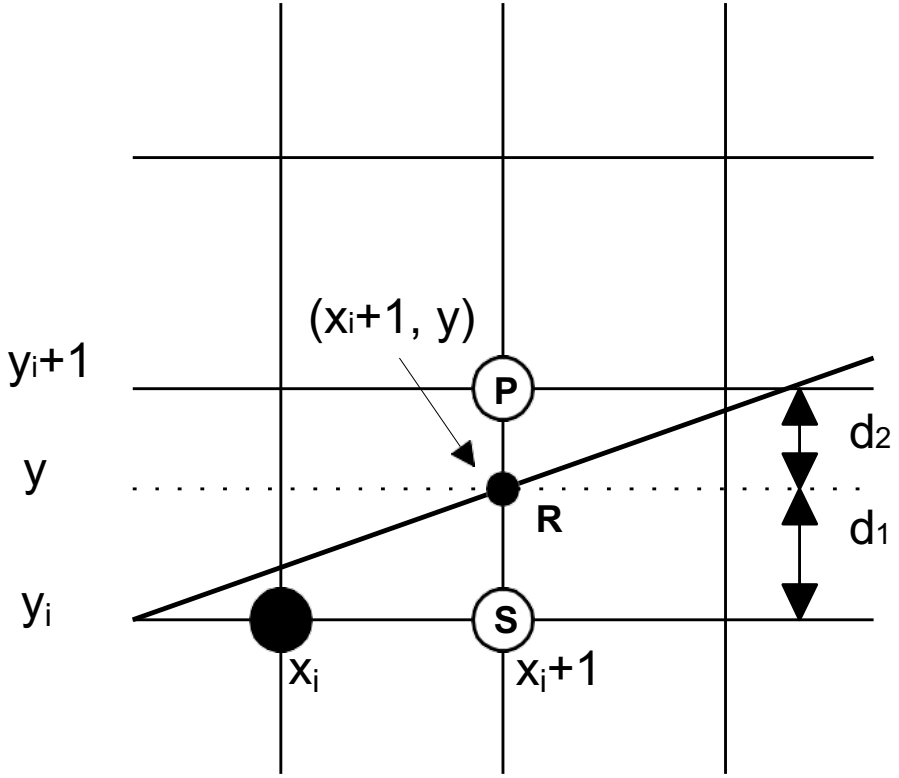
$d1=y(_{xi+1})-y_i$

$d1=k(x_i+1)+m-y_i$

Tính d2:

$d2=y_i+1-y(_{xi+1})$

$d2=y_i+1-k(x_i+1)-m$



22

Giải thuật Bresenham

Đặt $P_i=dx(d1-d2)$

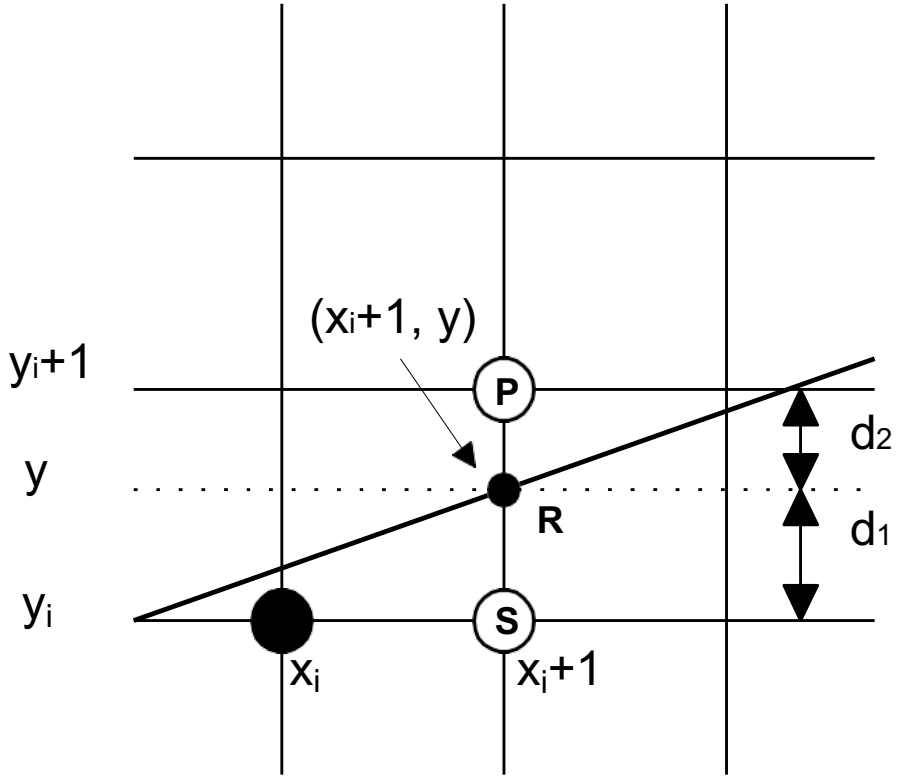
$P_i=dx((k(x_i+1)+m-y_i)-(y_i+k(x_i+1)-m))$

$P_i=dx(2(k(x_i+1)+m)-2y_i+1)$ (*)

thay k=dy/dx vào PT (*)

$P_i=2dyx_i-2dxy_i+2dy+(2m-1)dx$

$P_i=2dyx_i-2dxy_i+c$ với $c=2dyx_i-2dxy_i+2dy$



Giải thuật Bresenham

Sau khi chọn được điểm tiếp theo, phải tính được tọa độ của nó:

tính P_{i+1}:

$P_{i+1}=2dyx_{i+1}-2dxy_{i+1}+c$

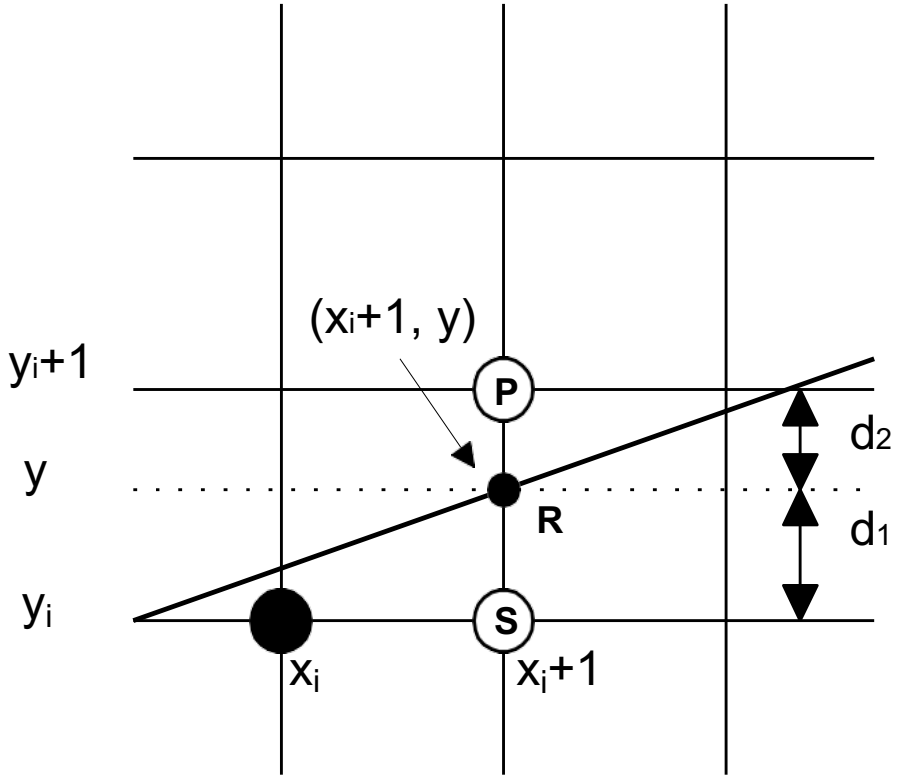
$P_{i+1}=2dy(x_i+1)-2dxy_{i+1}+c$

Xét mối liên hệ giữa P_{i+1} và P_i

$P_{i+1}-P_i=(2dy(x_i+1)-2dxy_{i+1}+c-(2dyx_i-2dxy_{i+1}+c)$

$P_{i+1}-P_i=2dyx_i+2dy-2dxy_{i+1}+c-2dyx_i+2dxy_i-c$

$P_{i+1}-P_i=2dy-2dx(y_{i+1}-y_i)$



Giải thuật Bresenham

- Nếu d1-d2<0 thì $y_{i+1}=y_i$ (chọn S)

  $P_{i+1}-P_i=2dy-2dx(y_i-y_i)$

  $P_{i+1}-P_i=2dy$

  $P_{i+1}=P_i+2dy$

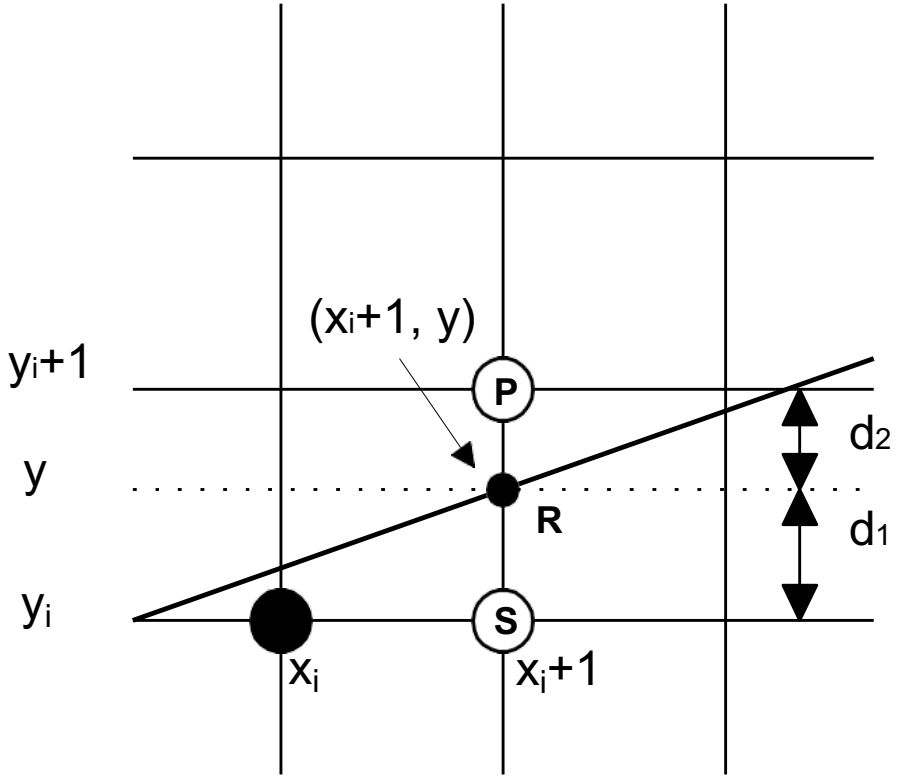
- Nếu d1-d2>0 thì $y_{i+1}=y_i+1$ (chọn P)

  Pi+1-Pi=2dy-2dx(yi+1-yi)

  $P_{i+1}-P_i=2dy-2dx$

  $P_{i+1}-P_i=2(dy-dx)$

  $P_{i+1}=P_i+2(dy-dx)$



Giải thuật Bresenham

- Tính P1: thay điểm (x_1,y_1) vào P_1

$P_1=2dyx_1-2dxy_1+c$

Với $c=2dy+(2m-1)dx$

$m=y_1-kx_1$, $k=dy/dx$

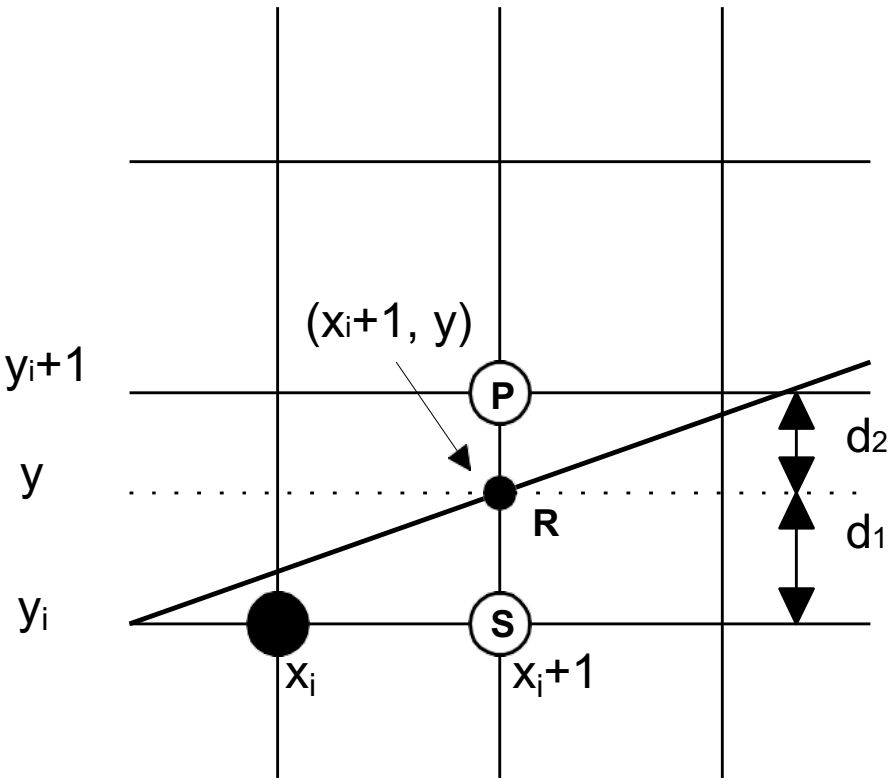
$P1=2dyx1-2dxy1+2dy+(2(y_1-x_1dy/dx)-1)dx$

$P1=2dyx1-2dxy1+2dy+(2dx(y_1-x_1dy/dx)-dx)$

$P1=2dyx1-2dxy1+2dy+(2dxy_1-2dyx_1-dx)$

$P1=2dyx1-2dxy1+2dy+2dxy_1-2dyx_1-dx$

$P1=2dy-dx$



26

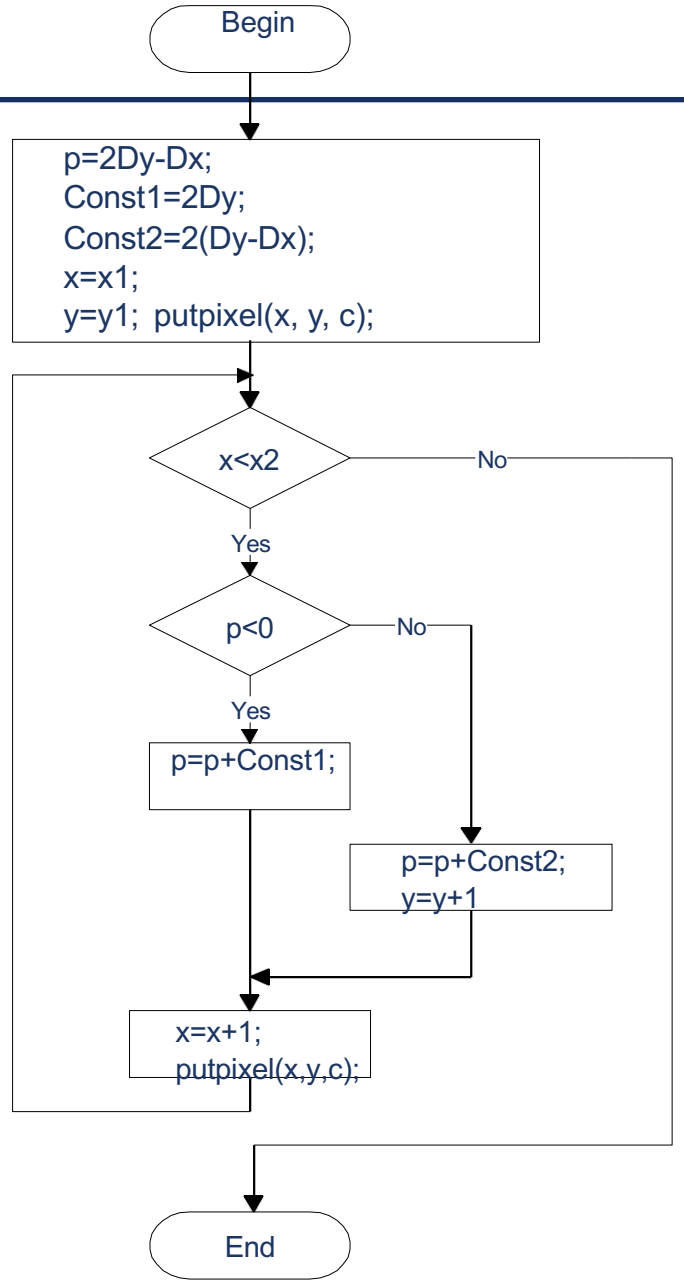
Giải thuật Bresenham

Ví dụ : Cho A(12, 20) và B(22, 27)

Ta có:

- Dx = 22-12 = 10, Dy=27-20=7
- Const1 = 2Dy = 14, Const2 = 2(Dy – Dx) = -6
- p_1 = 2Dy – Dx = 14-10 = 4

i	x_i	y_i	p_i
1	12	20	4
2	13	21	-2
3	14	21	12
4	15	22	6
5	16	23	0
6	17	24	-6
7	18	24	8
8	19	25	2
9	20	26	-4
10	21	26	10
11	22	27	4



Giải thuật Bresenham

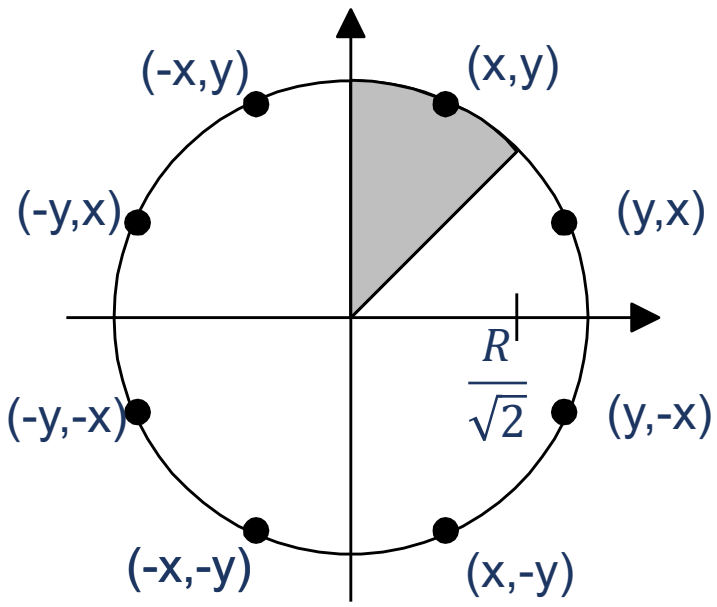
- Nhận xét:
  - Cải thiện tốc độ (do sử dụng số nguyên, phép cộng, dịch bit)
  - Kết quả tương tự thuật toán DDA

Thuật toán vẽ đường tròn

Thuật toán Midpoint

- Do tính chất đối xứng của đường tròn nên ta chỉ cần vẽ cung bằng 1/8 đường tròn, sau đó lấy đối xứng ta sẽ được một đường tròn.
- Cung 1/8 được mô tả như sau:

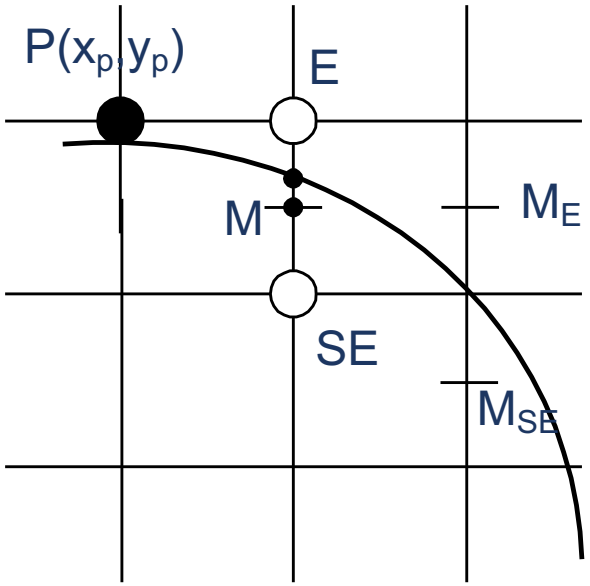
$$\begin{cases} 0 \le x \le R\dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ R\dfrac{\sqrt{2}}{2} \le y \le R \end{cases}$$



Nếu có (x, y) ∈ ($C^{1/8}$) thì các điểm: (y, x), (x,-y), (-x,-y), (-y,-x), (-y,x), (-x,y) sẽ thuộc (C).

Thuật toán Midpoint

- Giả sử đã vẽ được điểm (x_p,y_p)
- Vấn đề: Phải chọn điểm tiếp theo là E hay SE



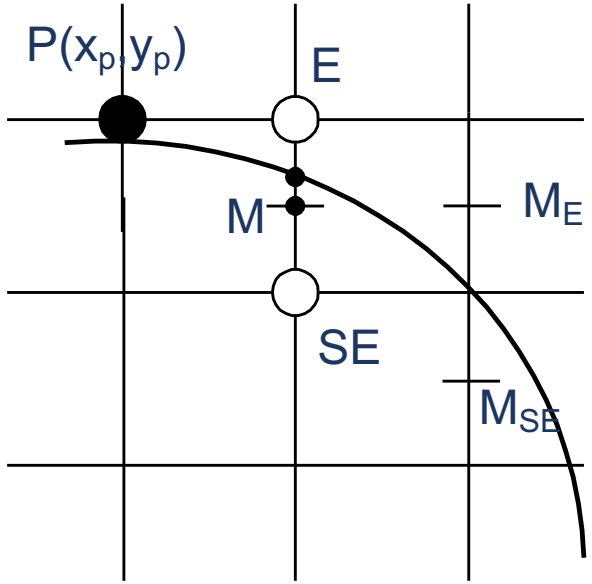
Thuật toán Midpoint

- Phương trình đường tròn

$F(x,y)=x^2 + y^2 – R^2$

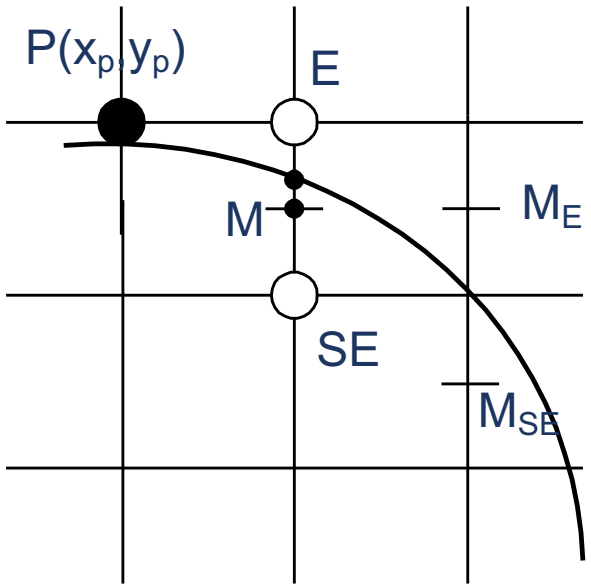
Cơ sở toán học

$$F(x,y)\begin{cases} < 0 \text{ nếu } (x,y) \text{ nằm trong đường tròn} \\ = 0 \text{ nếu } (x,y) \text{ thuộc đường tròn} \\ > 0 \text{ nếu } (x,y) \text{nằm ngoài đường tròn} \end{cases}$$



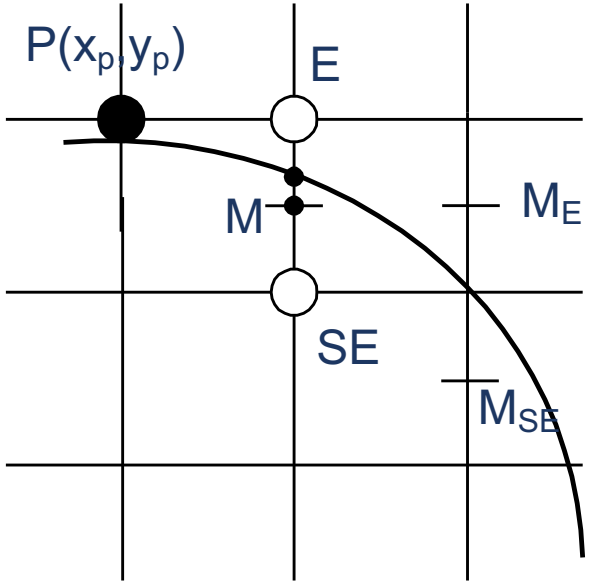
Thuật toán Midpoint

- Đặt $P_{old}=F(M)$
  - $P_{old}=(x_p+1)^2 + (y_p-1/2)^2 – R^2$
- Nếu chọn E, $M_{newE}(x_p+2,y_p-1/2)$
  - $P_{newE}=(x_p+2)^2 + (y_p-1/2)^2 – R^2$
  - $P_{newE}= P_{old} + 2x_p + 3$
- Nếu chọn SE, $M_{newSE}(x_p+2,y_p-3/2)$
  - $P_{newSE}=(x_p+2)^2 + (y_p-3/2)^2 – R^2$
  - $P_{newSE}= P_{old} + 2(x_p - y_p) + 5$



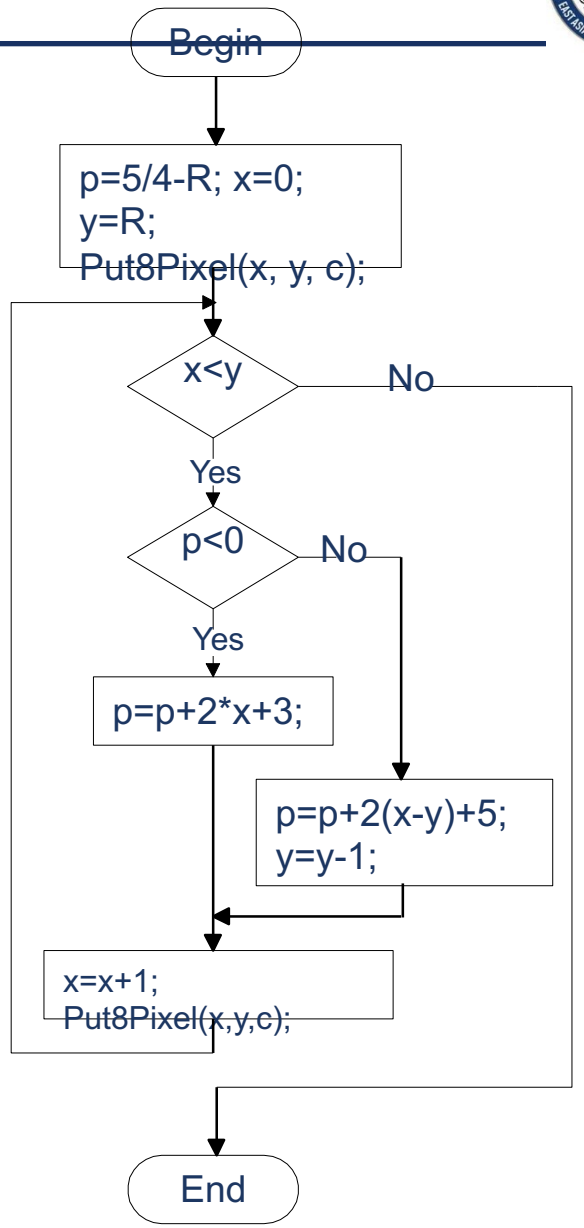
Thuật toán Midpoint

- Điểm ban đầu (0,r), M(1,r-1/2)
  - $p_1 = 1^2+(r-1/2)^2-r^2$
  - $p_1 = 5/4 - r$



Thuật toán Midpoint

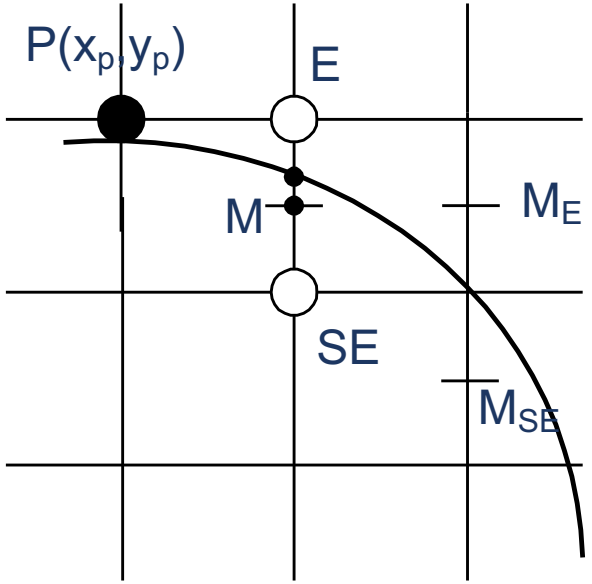
Sơ đồ khối:



Thuật toán Midpoint

- Nhận xét:
  - Thao tác với số nguyên
  - Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân
  - Vẽ 8 điểm

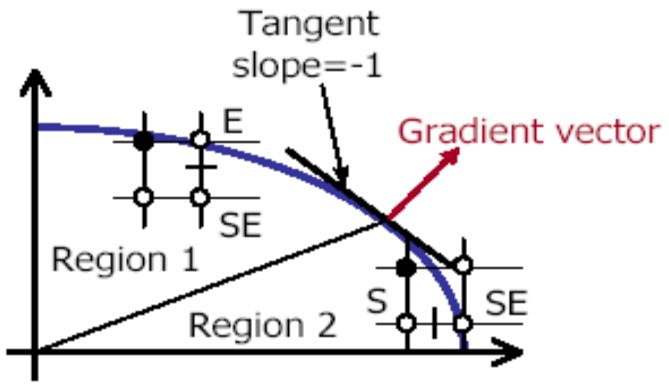
  → Tốc độ cao, tiết kiệm bộ nhớ

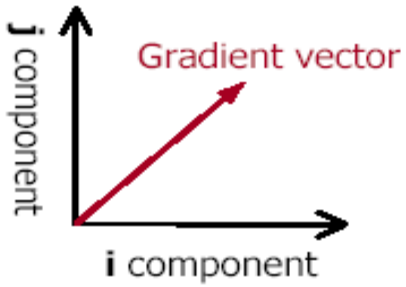


Thuật toán Midpoint vẽ Elip

Thuật toán trung điểm vẽ elip

- Phương trình elip có tâm tại gốc tọa độ
  $F(x,y)=b^2x^2 + a^2y^2 - a^2b^2=0$
- Áp dụng thuật toán trung điểm vẽ đường tròn để vẽ elip
  - Tính đối xứng của elip: khi biết tọa độ 1 điểm có thể dễ dàng suy ra tọa độ ba điểm khác.





Thuật toán trung điểm vẽ elip

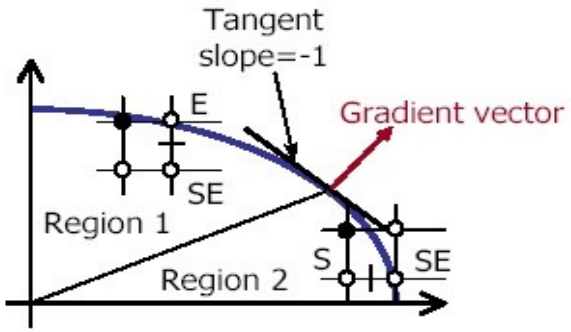
- Tìm ranh giới giữa hai miền trong ¼ elip
  - Vị trí: điểm P là tiếp điểm của tiếp tuyến có hệ số góc -1
  - Xác định:
    - Vector vuông góc với tiếp tuyến tại tiếp điểm -> gradient

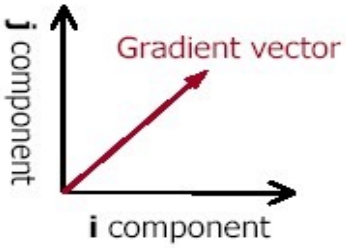
$$gradF(x,y) = \frac{\partial F}{\partial x} i + \frac{\partial F}{\partial y} j = 2b^2 x.i + 2a^2 y.j$$

    - Tại P các thành phần i và j của vector gradient có cùng độ lớn

Miền 1: Thành phần **j** lớn hơn thành phần **i**

$$a^2 y > b^2 x$$





Thuật toán trung điểm vẽ elip

- Ý tưởng: đánh giá hàm tại điểm giữa hai tọa độ pixel để chọn vị trí tiếp theo để vẽ. Dấu của nó cho biết điểm giữa nằm trong hay ngoài elip.
- Với vùng 1:
  - Tính biến quyết định $d=F(x,y)=F(x_p+1,y_p-1/2)$
  - Nếu d<0: chọn E, x tăng 1, y không thay đổi

$$d_{old} = F(x_p+1, y_p - \tfrac{1}{2}) = b^2(x_p+1)^2 + a^2(y_p - \tfrac{1}{2})^2 - a^2b^2$$

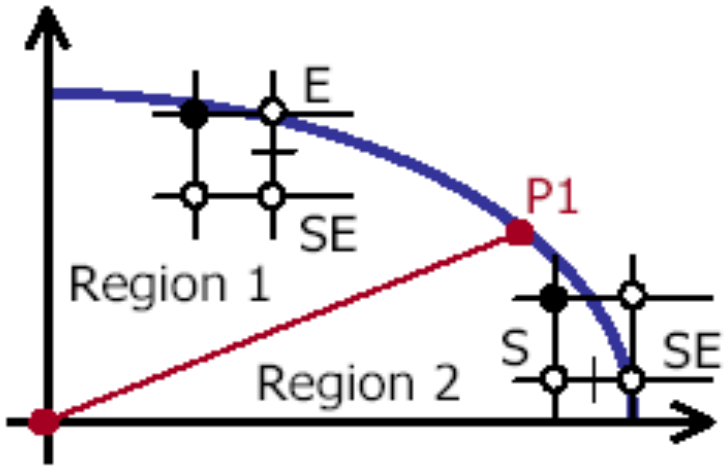
$$d_{new} = F(x_p+2, y_p - \tfrac{1}{2}) = b^2(x_p+2)^2 + a^2(y_p - \tfrac{1}{2})^2 - a^2b^2$$

$$d_{new} = d_{old} + b^2(2x_p+3) = d_{old} + \Delta_E$$

  - Nếu d≥0: chọn SE, x tăng 1, y giảm 1

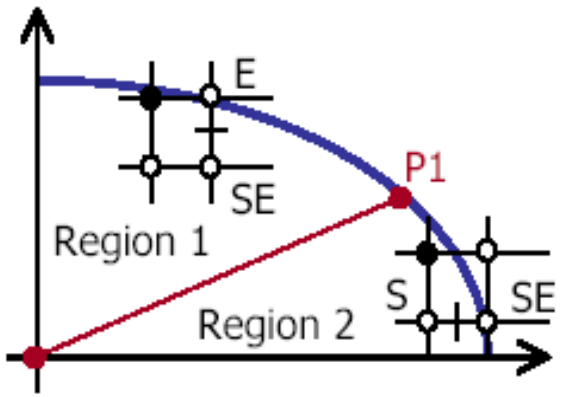
$$d_{new} = F(x_p+2, y_p - \tfrac{3}{2}) = b^2(x_p+2)^2 + a^2(y_p - \tfrac{3}{2})^2 - a^2b^2$$

$$d_{new} = d_{old} + b^2(2x_p+3) + a^2(-2y_p+2) = d_{old} + \Delta_{SE}$$



Thuật toán trung điểm vẽ elip

- Với vùng 2:
  - Tính biến quyết định $d=F(x,y)=F(x_p+1/2,y_p-1)$
    - Nếu $d<0$: chọn SE, x tăng 1, y giảm 1
    - Nếu $d\geq 0$: chọn S, x không tăng, y giảm 1
  - Tìm số gia như vùng 1
    - $\Delta_S=a^2(2y_p+3)$
    - $\Delta_{SE}=b^2(-2x_p+2)+a^2(2y_p+3)$



Thuật toán trung điểm vẽ elip

Tìm giá trị khởi đầu của số gia d **Miền 1:**

giả sử a,b nguyên: điểm bắt đầu vẽ là (0,b)

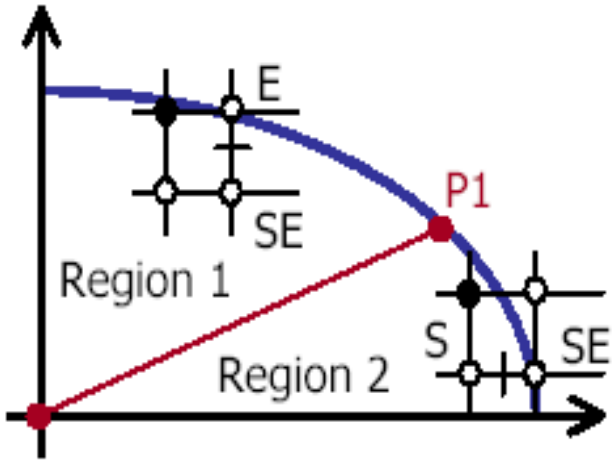
$$F(1,b-\tfrac{1}{2}) = b^2 + a^2(b-\tfrac{1}{2})^2 - a^2b^2 = b^2 + a^2(-b+\tfrac{1}{4}) = b^2 - a^2b + \tfrac{a^2}{4}$$

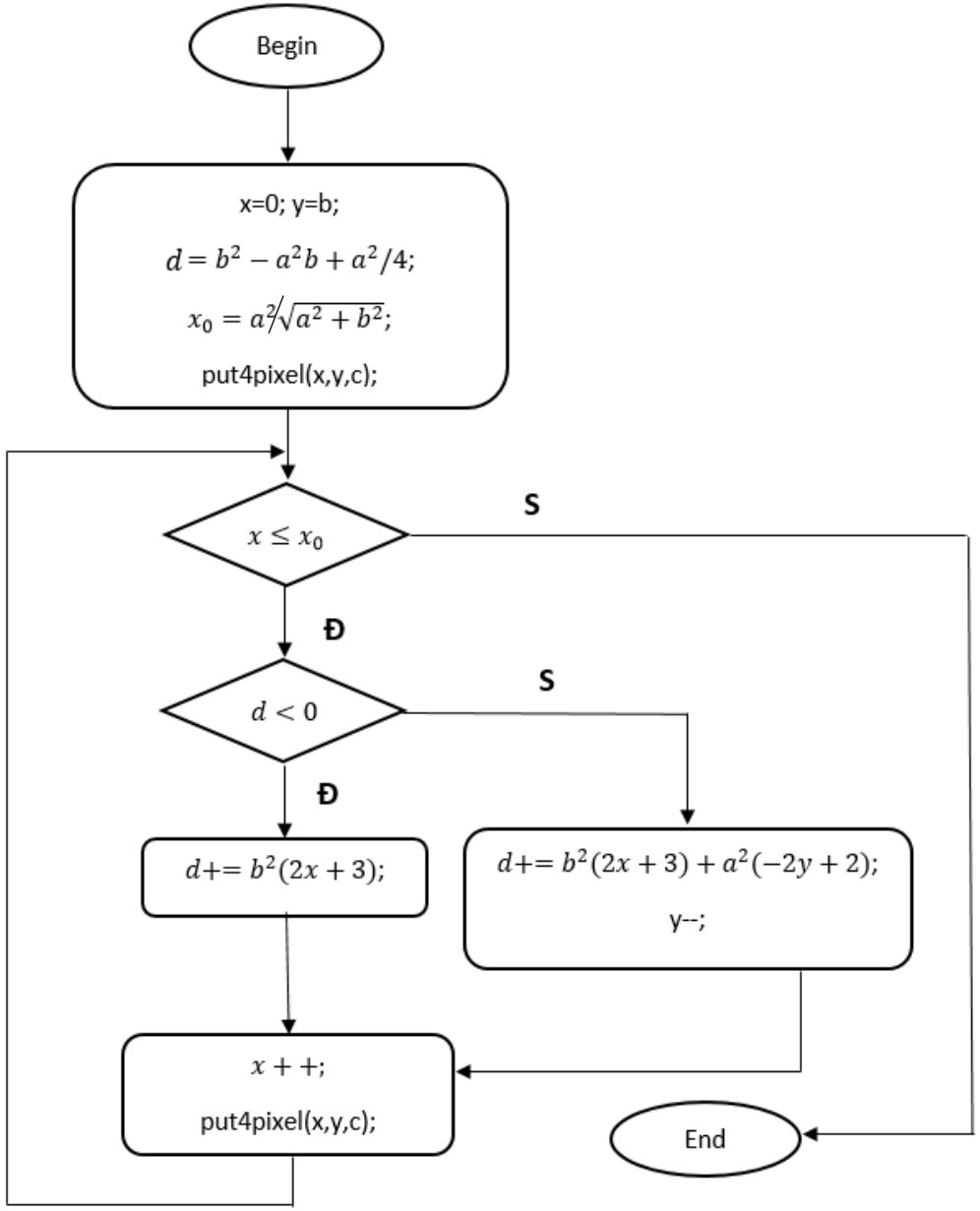
Điểm giữa thứ nhất: (1,b-1/2)

Miền 2:

phụ thuộc vào điểm giữa (x_p+1,y_p-1/2) của điểm tiếp theo điểm cuối cùng của miền 1.

$$F(x_p+\tfrac{1}{2}, y_p-\tfrac{1}{2}) = b^2(x_p+\tfrac{1}{2})2 + a^2(y-1)^2 - a^2b^2$$
$$= b^2x^2 + b^2x + \tfrac{b^2}{4} + a^2(y-1)^2 - a^2b^2$$




Begin
x=0; y=b;
$d = b^2 - a^2b + a^2/4;$
$x_0 = a^2/\sqrt{a^2 + b^2};$
put4pixel(x,y,c);
$x \le x_0$
S
Đ
$d < 0$
S
Đ
$d += b^2(2x + 3);$
$d += b^2(2x + 3) + a^2(-2y + 2);$
y--;
$x++;$
put4pixel(x,y,c);
End

Thuật toán vẽ đa giác

Giải thuật vẽ đường bao đa giác

- Việc biểu diễn đa giác thông qua:
  - Tập các đoạn thẳng
  - Tập các điểm thuộc đa giác
- Các loại đa giác
  - Đa giác lồi: là đa giác có đường thẳng nối của đa giác đều nằm trọn trong đa giác.
  - Đa giác không lồi là đa giác lõm.

Giải thuật vẽ đường bao đa giác

- Để vẽ đường bao đa giác cần xác định:
  - Số cạnh
  - Tọa độ các đỉnh của đa giác
- Giải thuật:

```
Polygon (arrayx, arrayy,n)
{
    if (n<3)  //không phải đa giác
            exit;
    for (i=1 ; i<= n-1; i++)
            line(arrayx[i],arrayy[i], arrayx[i+1], arrayy[i+1]);
    line(arrayx[i+1],arrayy[i+1], arrayx[1], arrayy[1]);
}
```